



— UM GUIA PARA TODOS

Como funcionam, de verdade, os modelos de IA que usamos todos os dias

Do ChatGPT ao Copilot — o que acontece "embaixo do capô", por que isso muda a qualidade do que você obtém, e como usar essas ferramentas com critério.





— CAPÍTULO 1 • O PANORAMA

Nem toda "IA" é a mesma coisa

O primeiro mal-entendido é tratar IA como uma coisa só. Existem **famílias bem diferentes** de modelos — cada uma treinada com um tipo de dado distinto e para uma finalidade distinta.

A

Modelos de linguagem (LLMs)

Conversam por texto: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot. Treinados com volumes gigantescos de texto — livros, sites, artigos, código. **É o foco deste curso.**

B

Modelos de imagem

Geram ou editam imagens a partir de descrições. Aprenderam com bilhões de pares imagem + legenda.

C

Modelos de vídeo

Evolução dos de imagem: aprendem também como as coisas se movem no tempo. O dado de treino são vídeos.

D

Mundo real — robôs e veículos autônomos

Aprendem de sensores (câmeras, radar, LiDAR). Não basta entender a cena; é preciso agir nela, com segurança e em tempo real.

E

Modelos científicos especializados

Ex.: previsão da estrutura de proteínas, treinada com dados de biologia molecular. Acelerou a pesquisa de fármacos e rendeu o Nobel de Química de 2024.

A IDEIA QUE UNE TUDO

Um modelo só "sabe" aquilo a que foi **exposto no treino**. O conjunto de dados define a capacidade: um modelo de proteínas não escreve e-mail; um LLM não pilota um carro.

— CAPÍTULO 2 • O MECANISMO

No fundo, ele prevê a próxima palavra



Em meio ao ruído, é o farol — o seu julgamento — que dá direção.

A ideia mais importante — e a mais contraintuitiva — de todo o curso:

DEFINIÇÃO

Um LLM é uma peça de **software treinada para prever a próxima palavra** (mais precisamente, o próximo **token**) em uma sequência.

Não há mágica nem consciência. Ele viu uma quantidade colossal de texto e aprendeu, com altíssima precisão estatística, qual palavra tende a vir depois de outra. Gera a resposta **palavra por palavra**, sempre escolhendo a continuação mais provável.

A surpresa da década: prever a próxima palavra, em escala suficiente, produz comportamentos que se parecem muito com compreender, redigir, resumir e analisar.



— CAPÍTULO 3 • O ALERTA ESSENCIAL

O viés de concordar — e por que o seu julgamento é insubstituível

Os LLMs são ajustados (processo chamado **alinhamento**) para serem prestativos e cooperativos. Ótimo na maior parte do tempo — mas com um efeito colateral que todo usuário precisa conhecer:

ATENÇÃO

Os modelos têm forte viés de **concordar com o usuário** e de **soar confiantes** — mesmo quando estão errados.

Se você parte de uma premissa incorreta, o modelo frequentemente "embarca" nela. Se você pede uma fonte, ele pode **inventar** uma referência plausível que não existe (o famoso "alucinar") — tudo com tom seguro e fluente, porque foi treinado para escrever bem, não necessariamente para acertar.

Isso não torna a ferramenta ruim. Significa que **o usuário continua sendo a autoridade final**. Validar fatos críticos, conferir números e desconfiar de respostas "boas demais" é parte essencial do uso profissional.

*Curiosidade: a própria Microsoft passou a usar **dois modelos** no recurso de pesquisa do Copilot — um redige, o outro revisa em busca de erros e checa as citações — justamente porque usuários tendem a terceirizar o senso crítico. Nem a fabricante confia em um modelo sozinho. Você também não deveria.*



— CAPÍTULO 4 · A UNIDADE QUE TUDO MEDE

Afinal, o que é um "token"?

Um token é um **pedaço de texto**: pode ser uma palavra inteira, um pedaço de palavra ou até um sinal de pontuação. Em português, a regra prática é que um token equivale a cerca de $\frac{3}{4}$ de uma **palavra**. Veja uma frase típica de trabalho dividida em tokens:



■ Palavra comum = 1 token ■ Pontuação conta como token ■ Palavra longa quebrada em pedaços

Por que importa? Tudo na IA é medido em tokens: o quanto você pode enviar de uma vez (a "janela de contexto"), o quanto a ferramenta processa e — em planos de API — quanto você paga. Documentos longos e conversas extensas consomem tokens rápido. É por isso que, às vezes, o modelo "esquece" o começo de uma conversa muito longa.



CAPÍTULO 5 • NA PRÁTICA

Usando o Copilot (e qualquer LLM) melhor

O Copilot tem a maior penetração corporativa porque vive dentro do Word, Excel, Outlook, Teams e PowerPoint. Cinco hábitos que mudam o resultado:

1 Dê contexto antes de pedir

Em vez de "escreva um e-mail", diga quem você é, para quem, com qual objetivo e tom. Quanto mais contexto relevante, melhor a resposta.

2 Seja explícito sobre formato e tamanho

"Resuma em 5 bullets", "no máximo um parágrafo", "uma tabela com três colunas". O modelo segue instruções de formato muito bem.

3 Peça verificação quando o fato importa

Para dados, datas, leis ou números: "confirme com pesquisa na internet e cite as fontes" — e ainda assim cheque você mesmo.

4 Trabalhe em iterações

A primeira resposta raramente é a final. Refine: "mais técnico", "encurte pela metade", "tom mais assertivo".

5 Use seus próprios documentos

Peça análises sobre arquivos do seu ambiente. Trabalhar sobre dados reais reduz invenções.



CAPÍTULO 6 • O SELETOR QUE POUCOS EXPLORAM

Escolher o modelo dentro do Copilot

Por padrão, o Copilot vem no modo **Auto**: ele decide qual modelo usar, roteando pedidos simples para um modelo rápido e pedidos complexos para um de raciocínio mais profundo. Para o dia a dia, deixar no Auto é a escolha mais eficiente. Mas existe um **seletor** (em geral no canto superior do Copilot Chat) com opções diretas:

- **Auto (padrão)**

Decide sozinho a profundidade do raciocínio conforme a tarefa.

- **Quick Response**

Prioriza velocidade. Ideal para tarefas simples.

- **Think Deeper**

Força raciocínio mais cuidadoso. Para análises densas e problemas de várias etapas.

Dependendo da organização, há ainda a opção de escolher modelos específicos — a família **GPT** (OpenAI) e, mais recentemente, modelos **Claude** (Anthropic), que o Copilot passou a oferecer especialmente em pesquisa e na edição do Excel.

*Recomendação prática: deixe no **Auto** no cotidiano e mude para o modo de raciocínio profundo só quando o trabalho justificar. Usar o modo "pesado" para tudo é mais lento e esbarra mais rápido em limites de uso.*



CAPÍTULO 7 • VALE A PENA PAGAR?

Versões gratuitas × pagas, para uso pessoal

Fora do trabalho, as três ferramentas mais populares convergiram para **cerca de US\$ 20/mês** no plano intermediário. As gratuitas são úteis, mas têm limites reais. Pagar costuma destravar: **modelos mais capazes** (que erram menos), **mais volume de uso** e **recursos extras**.

ChatGPT Plus

~US\$ 20 / mês

Leque mais amplo de ferramentas: imagem, vídeo, voz avançada, GPTs personalizados.

PARA VERSATILIDADE

Claude Pro

~US\$ 20 / mês

Reconhecido por raciocínio, escrita e análise de documentos longos. Inclui o modelo de ponta da Anthropic.

PARA TEXTO E ANÁLISE

Google AI Pro

~US\$ 19,99 / mês

Forte integração com o Workspace (Gmail, Docs, Drive) e em geral 2 TB de armazenamento.

PARA O ECOSISTEMA GOOGLE

Acima desses há planos "power user" (US\$ 100 a US\$ 250/mês) para uso intensivo — mas, para a maioria, o plano de ~US\$ 20 já entrega um salto enorme de valor. A escolha depende menos de "qual é o melhor" e mais de "qual combina com o que eu faço".

Valores de mercado em maio/2026, sujeitos a alteração pelos fornecedores e a variações regionais e cambiais.



— CAPÍTULO 8 • O DESTRAVAMENTO

O único limite é a sua imaginação



Cada bloco que você domina abre o próximo trecho do caminho.

Aprender a usar essas ferramentas é uma jornada, não um botão. No começo você resume, redige, traduz. Mas, à medida que **explora, estuda e se aprofunda**, descobre caminhos que funcionam melhor para você — e desenvolve a intuição de quando confiar e quando desconfiar.

E aí começa a se aventurar em frentes que talvez achasse fora do alcance: um pequeno aplicativo para a sua rotina, um joguinho, a automação de uma tarefa repetitiva, experimentos de automação residencial. Coisas que, há pouco tempo, exigiriam um programador.

CONCLUSÃO

A IA não é mágica nem ameaça onisciente. É uma **ferramenta poderosa**, de mecânica compreensível e limites claros, que recompensa quem se dá ao trabalho de entendê-la. O melhor momento para começar é agora.



— PARA SE APROFUNDAR

Fontes fidedignas (em inglês)

Referências para quem quiser ir além de cada conceito explicado neste curso.

[nature.com](https://www.nature.com)

AlphaFold & estrutura de proteínas

O artigo que inaugurou a era da previsão de proteínas — base do Nobel de Química 2024.



[nobelprize.org](https://www.nobelprize.org)

Nobel de Química 2024

Resumo oficial do prêmio sobre design e previsão de estruturas de proteínas.



arxiv.org

Previsão da próxima palavra (next-token)

Estudo sobre como os LLMs aprendem a prever o próximo token camada a camada.



platform.openai.com

Tokenizer interativo

Cole qualquer frase e veja, na prática, como ela é dividida em tokens.



learn.microsoft.com

Documentação do Microsoft 365 Copilot

Guia oficial: seleção de modelos, modos de resposta e recursos.



Conteúdo criado por Marcelo Santos

23.05.2026

Aviso profissional. Material educacional de divulgação, elaborado em caráter pessoal e independente. Não constitui aconselhamento profissional, técnico, jurídico ou de investimento, nem representa a posição de qualquer instituição. Nomes de produtos e marcas pertencem a seus respectivos titulares; menções são meramente ilustrativas e não implicam patrocínio ou endosso. Preços e recursos refletem informações de mercado em maio/2026 e estão sujeitos a alterações. As respostas de modelos de IA podem conter erros — verifique fatos críticos em fontes primárias.



Conecte-se no LinkedIn